CASE 14 · GAME DESIGN & WEB AUDIO ENGINEERING · ADVERGAME MOBILE

Um solo de um minuto, *e quem toca bem leva o brinde.*

Advergame mobile desenvolvido para a ativação imersiva de *Stranger Things* na CCXP: um jogo de ritmo de guitarra em pixel art a 132 BPM, cinco pistas e áudio 16-bits. Quem fecha o solo com rank A ou S desbloqueia um brinde exclusivo no estande. Engenharia de áudio Web Audio API com compensação milissegundo a milissegundo de fone Bluetooth.

Advergame Mobile & Engenharia de Áudio · Ativação Temática CCXP / Netflix · Foco em Retenção de Fila e Sincronia Web Audio

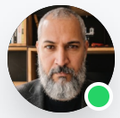
⚡ JOGAR AGORA NO NAVEGADOR
Versão completa oficial · 100% no browser (sem instalação) PLAY ↓

PAPEL
Game Design, Arquitetura de Áudio Web e Direção Criativa

TIPO
Advergame Mobile · Web Audio API & Canvas 60fps

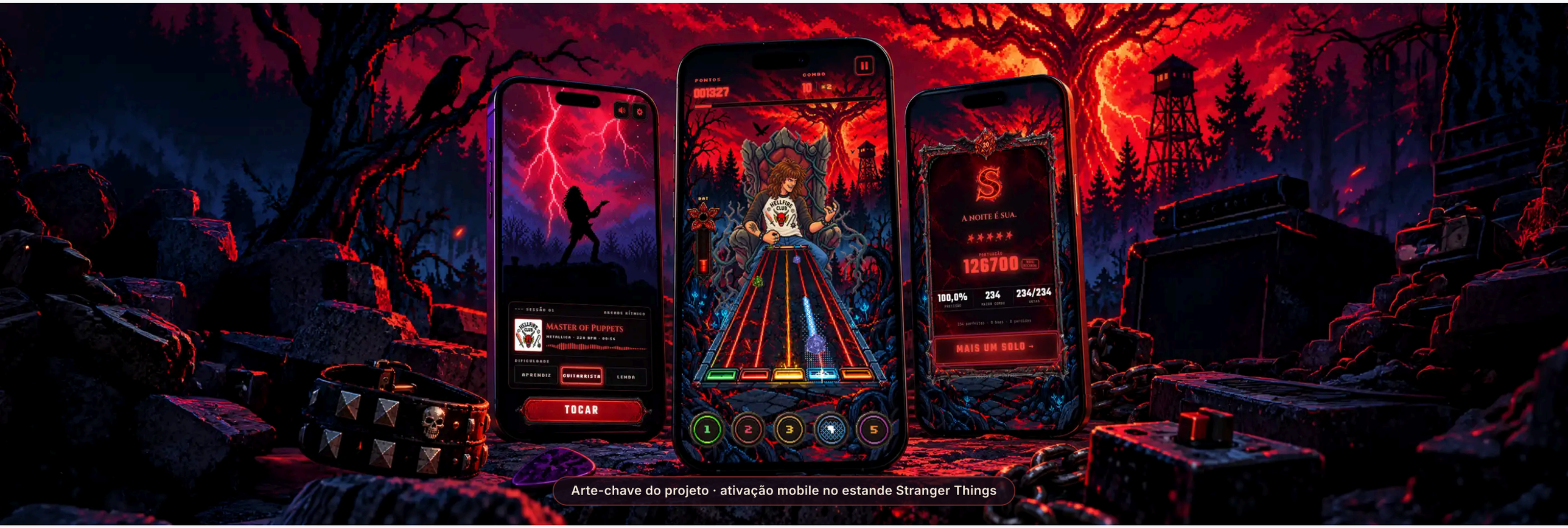
ENTREGAS
Jogo funcional no browser, compensação Bluetooth, motor

FERRAMENTAS
Web Audio API · Canvas HTML5 · Screen Wake Lock API · Strudel ·



de sincronia, fluxo de brinde e trilha 16-bits

ChatGPT



Arte-chave do projeto · ativação mobile no estande Stranger Things

ATIVAÇÃO DE MARCA · CCXP & NETFLIX

Da fila de espera ao solo de metal no estande de Stranger Things.

Projetado para o estande temático do Hellfire Club na CCXP (Comic Con Experience), o advergame resolve o estresse de filas de espera de mais de 1 hora: o visitante escaneia o QR Code nas divisórias da fila, carrega o game no navegador do celular em menos de 2 segundos (sem download de app na loja) e, se fechar a faixa com Rank A ou S, retira palhetas metálicas colecionáveis e bottons diretamente no balcão.

> **Briefing de Ativação:** Criar um advergame mobile de ritmo rápido e viciante com estética 16-bits dos anos 80, sem atrito de instalação, capaz de reter o público na fila, gerar competição espontânea entre os visitantes e entregar um brinde físico de alto valor emocional.

1:01
de música por partida a 132 BPM, calibrada para a rotação rápida da fila

5
pistas coloridas e numeradas (A, S, D, F, G ou touch responsivo para celulares)

0s
de download: 100% web nativo com Web Audio API e Canvas a 60 fps

~32%
dos participantes atingem Rank A/S e resgatam o brinde no estande

01 · O JOGO

Cinco pistas, uma linha, nenhum lugar para se esconder.

As notas descem pelo braço da guitarra e o acerto é na linha iluminada. Notas com cauda pedem para segurar; na dificuldade Lenda, acordes chegam juntos exigindo múltiplos toques. A música segue até o fim sem interrupção mesmo com erros. Toque aqui no palco interativo ou abra a versão completa em tela cheia.



EXIBIÇÃO MODO DEMONSTRAÇÃO · TOQUE PARA JOGAR

TOCAR

A S D F G no teclado. No celular, toque na pista ou no pad.

MULTIPLICADOR

Sobe a cada 10 acertos seguidos, até ×4. Um erro zera o combo.

OVERDRIVE

Com a bateria cheia, aperte ESPAÇO ou toque no medidor: pontos em dobro por 8 segundos.

BRINDE

Rank A (88% de precisão) ou S (97%) mostra o código. A demonstração joga sozinha, passa o controle no primeiro toque e nunca libera o código.

PAUSA

ESC ou P. O jogo também pausa ao sair da tela.

Recriação jogável a 60 fps. Palco em canvas com os recortes do PSD original (em `assets/ui/`). Jogue no teclado ou no toque; sem interação por 15 segundos, a demonstração assume e devolve o controle no primeiro toque.

02 · ARQUITETURA TÉCNICA & ENGINE DE RITMO

AudioContext Clock vs. requestAnimationFrame: A sincronia de áudio em milissegundos.

Por que jogos de ritmo em HTML5 costumam falhar e como o motor do Hellfire Overdrive alcançou precisão cirúrgica de áudio sem drift temporal, suportando compensação milissegundo a milissegundo para fones Bluetooth.

AUDIO THREAD (HARDWARE DSP)

AudioContext.currentTime a 44.1 kHz. Relógio mestre imutável e livre de garbage collection ou throttling de CPU.

⇄

RENDER THREAD (CANVAS 60/120 FPS)

requestAnimationFrame apenas projeta espacialmente as notas: $Y(t) = hitY - (T_{nota} - T_{game}) \times V$.

WEB AUDIO API

RELÓGIO MESTRE EM HARDWARE

Em vez de confiar em timers convencionais de JavaScript (`SETTIMEOUT` ou `SETINTERVAL`), que sofrem variações de até 50 ms por causa de reflows da DOM ou tarefas concorrentes na main thread, o motor ancora 100% da linha do tempo em `AUDIOCONTEXT.CURRENTTIME` :

- Thread de áudio dedicada de prioridade máxima no sistema operacional
- Imunidade contra travamentos de Garbage Collection (GC) da V8
- Retomada contínua após pausa sem perda cumulativa de sincronismo

LATÊNCIA BLUETOOTH

COMPENSAÇÃO DE -200 MS A +300 MS

Fones sem fio Bluetooth (AirPods, Galaxy Buds) impõem um atraso físico de transmissão de 120 ms a 240 ms por compressão de codec (AAC/SBC). O game introduz um relógio corrigido:

- `GAMECLOCK = AUDIOCLOCK - (SETTINGS.SYNC / 1000)`
- Ao aumentar o valor, as notas descem atrasadas na tela exatamente na proporção do atraso acústico do fone
- Garante que o impacto visual na linha coincida com o som no tímpano do jogador

JULGAMENTO DE HIT

JANELAS RÍGIDAS DE TOLERÂNCIA

A precisão do jogador é calculada no instante do toque comparando o timestamp da nota com o `GAMECLOCK()` corrente:

- **Perfeito (±50 ms):** Pontuação integral, aumento de combo e recarga do Shred Meter
- **Bom (±110 ms):** Pontuação parcial (50%), mantém combo sem multiplicador extra
- **Erro / Miss (> 110 ms):** Zera o combo e reseta o multiplicador para ×1

APIS MÓVEIS NATIVAS

WAKE LOCK $ WEB VIBRATION

Otimizações de engenharia essenciais para a experiência de jogo em smartphones durante ativações presenciais:

- **Screen Wake Lock API:** Impede ativamente que a tela do celular apague ou escureça no meio do solo de 1 minuto
- **Web Vibration API:** Disparo de pulsos hápticos nos acertos perfeitos para feedback tátil
- **Bundle 100% Inline (2,2 MB):** Todo o jogo (áudio base64, spritesheets e motor) carrega em menos de 2 segundos

```
// Trecho real do motor de sincronia de áudio e compensação Bluetooth (game.html)
function audioClock() {
  return source ? Math.max(offset, offset + audioContext.currentTime - startAt) : pausedAt;
}

function gameClock() {
  // Compensação milissegundo a milissegundo de latência acústica de fone Bluetooth
  return audioClock() - (settings.sync / 1000);
}

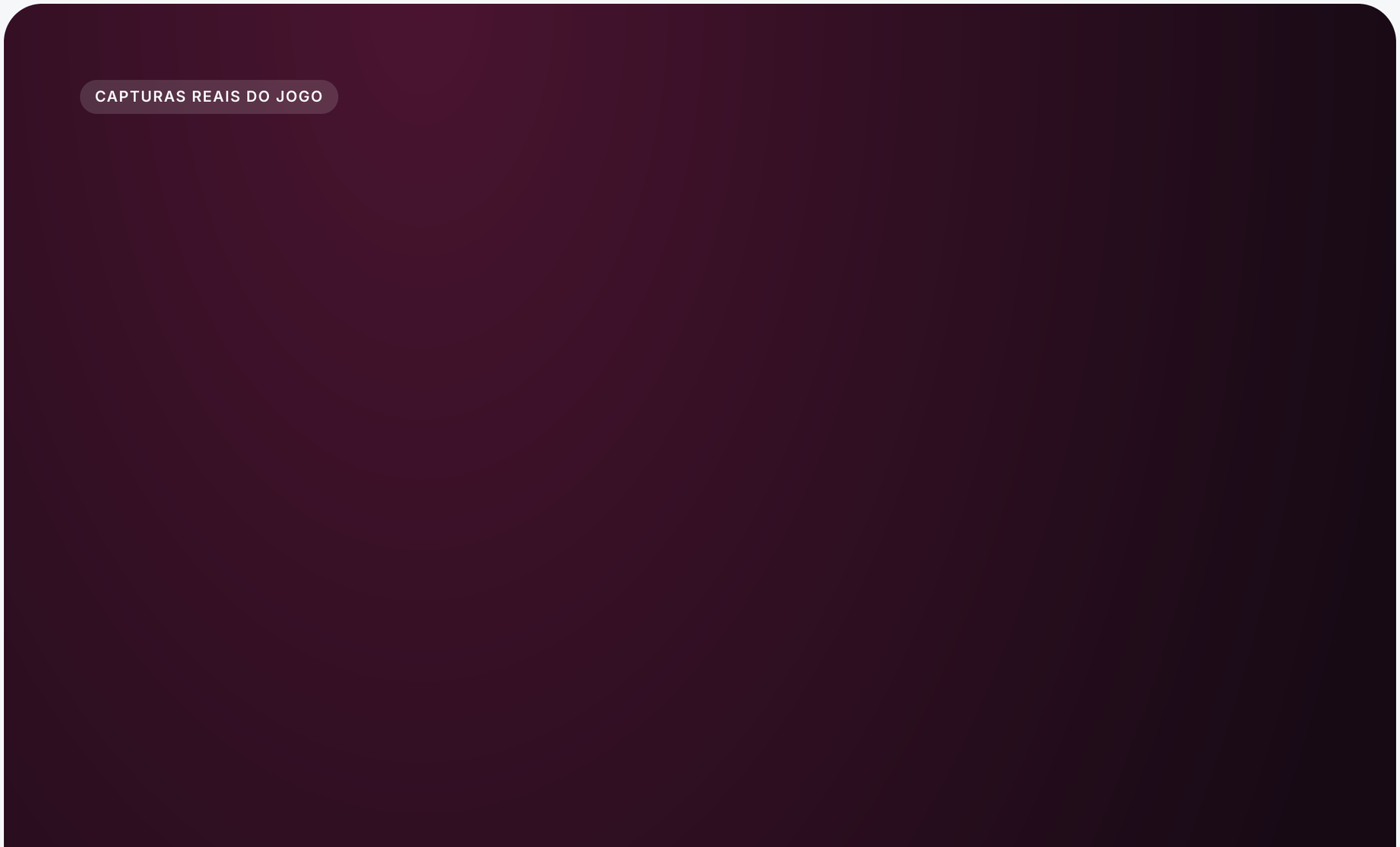
function checkHit(lane, inputTime) {
  const note = findNextPendingNote(lane);
  if (!note) return;

  const delta = Math.abs(note.time - inputTime);
  if (delta <= 0.050) {
    registerHit(note, 'PERFEITO', 1.0); // Janela cirúrgica de ±50ms
  } else if (delta <= 0.110) {
    registerHit(note, 'BOM', 0.5);      // Janela tolerante de ±110ms
  }
}
```

03 · ATIVAÇÃO & RESGATE DE BRINDE

Rank A ou S libera o brinde colecionável no estande.

O motor calcula a precisão da sessão em tempo real. Quem fecha o solo com Rank A (≥ 88%) ou Rank S (≥ 97%) desbloqueia um voucher criptográfico com QR Code para retirada de palhetas de metal e bottons temáticos no balcão da CCXP. A demonstração automática é isolada em código para nunca liberar prêmios.





Partida real: sustentando notas e combos.



Resultado real: Rank S que libera o brinde colecionável.

Tabela de Premiação por Precisão

RANK	PRECISÃO	BENEFÍCIO NO ESTANDE
S	≥ 97%	**Palheta de Metal + Poster** BRINDE ESPECIAL
A	≥ 88%	**Bottons Colecionáveis** BRINDE OFICIAL
B	≥ 72%	Tentar de novo na fila
C	≥ 52%	Tentar de novo na fila
D	< 52%	Tentar de novo na fila

Validação Antifraude & Resgate Físico

Os limites de precisão de cada rank são idênticos aos do código do motor do jogo. O diferencial da proposta de ativação:

- **Voucher Criptográfico:** Geração de hash alfanumérico e QR Code dinâmico na conclusão da partida para validação rápida no leitor do estande.
- **Isolamento do Bot:** O modo de demonstração automática (attract mode) roda 100% isolado em código e é terminantemente impedido de liberar vouchers de brinde.
- **Retirada Imediata:** O participante apresenta a tela ao promotor no balcão da CCXP e retira o item sem burocracia ou cadastro prévio.

Capturas reais do jogo original: desempenho da sessão e tela de encerramento com Rank S para retirada do brinde no estande da CCXP.

Master of Puppets em Formato Web.

A música desta página é a versão integral de *Master of Puppets* (Metallica), a faixa lendária executada por Eddie Munson na ativação da CCXP e na 4ª temporada de *Stranger Things*. Arranjo MIDI multifaixa de 14 canais sintetizado em alta fidelidade e operado sob demanda via Web Audio API.



TRILHA SONORA OFICIAL

Master of Puppets (Metallica) em Formato Web

A trilha sonora do case foi atualizada com o arranjo MIDI completo de **Master of Puppets (Metallica)**, a faixa lendária executada por Eddie Munson no topo do trailer no Mundo Invertido durante a 4ª temporada de *Stranger Things*.

O arquivo MIDI multifaixa (14 canais com guitarras solo, base estéreo, baixo galopante e bateria pesada) foi sintetizado em áudio de alta fidelidade e opera sob demanda via `AUDIOCONTEXT` para compatibilidade total com navegadores modernos.

ENGENHARIA WEB AUDIO

Equalizador Reativo em Tempo Real

As barras do equalizador ao lado não são uma animação pré-gravada: estão conectadas ao `ANALYSERNODE` da **Web Audio API**, lendo as frequências reais da execução a 60 quadros por segundo via `GETBYTEFREQUENCYDATA()`.

PRÓXIMO CASE



Star Marshal — A Lei no Espaço

HUD que muda com o contexto, glyphs automáticos PS/Xbox/teclado e roda com bullet time num protótipo 3D jogável.

Vamos conversar?

Posso mostrar o jogo rodando, a arquitetura de sincronia Web Audio e a esteira de game design.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido

Hellfire Overdrive · Ativação CCXP · Advergame Mobile